Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · DERIVABILIDAD

¿En qué puntos **no** es derivable $f(x) = |x^2 - 4|$?

A) $x = 0$

B) $x = -2$ y $x = 2$

C) $x = -2,\ x = 0$ y $x = 2$

D) En ninguno

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Esquinas**
   El valor absoluto «dobla» el gráfico donde $x^2 - 4 = 0$: $x = \pm 2$.

2. **Laterales en 2**
   Por la izquierda $f' = -2x \to -4$; por la derecha $f' = 2x \to 4$.

3. **Conclusión**
   No derivable en $x = \pm 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En $x = 0$ la función es suave: ahí $f(x) = 4 - x^2$ y $f'(0) = 0$.

C) $x = 0$ es un máximo local con tangente horizontal, no una esquina.

D) En $x = \pm 2$ el gráfico forma esquinas: las derivadas laterales son ± 4.

Idea clave. |g| deja de ser derivable donde g cruza el cero con pendiente no nula.